

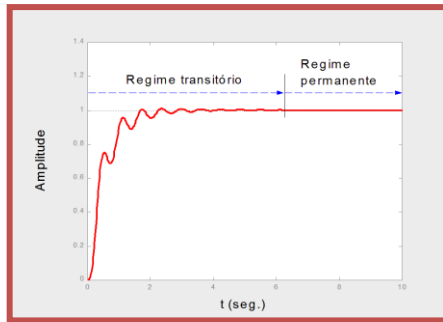
Aula TP – Estabilidade de sistemas dinâmicos LIT: mapas zeros-polares, critério fundamental de estabilidade, ordem N
--

Considere os seguintes sistemas LIT com funções de transferência:

1. $G(s) = \frac{10}{(s+5)(s-5)}$ 2. $G(s) = \frac{1}{(s+5)(s+1)}$ 3. $G(s) = \frac{s+10}{(s+5)(s+1)}$ 4. $G(s) = \frac{202}{s^3+4s^2+105s+202}$ 5. $G(s) = \frac{1}{s^3+5s^2+2s-8}$ 6. $G(s) = \frac{s+1}{s^3+5s^2+2s-8}$ 7. $G(s) = \frac{1}{s^3+4s^2+9s+10}$	8. $G(s) = \frac{1}{s^3+2s^2}$ 9. $G(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$ 10. $G(s) = \frac{s+5}{s(s+1)^2}$ 11. $G(s) = \frac{s-5}{s^2(s+1)}$ 12. $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s^2+1)^2}$
--	---

Para cada um:

- a) Desenhe o mapa zero-polar.
- b) Classifique o sistema quanto à sua estabilidade baseando-se no critério fundamental de estabilidade.
- c) Calcule e desenhe a resposta a um degrau unitário. (se desejar pode considerar condições iniciais nulas).
- d) Analise a relação entre as alíneas a), b) e c).



$$G(s) = \frac{202}{s^3 + 4s^2 + 105s + 202}$$

$$= \frac{202}{(s+2)((s+1)^2 + 10^2)}$$

$$G(s) = \frac{s+1}{s^3 + 5s^2 + 2s - 8} =$$

$$= \frac{s+1}{(s+4)(s+2)(s-1)} =$$

$$= \frac{A_1}{s+4} + \frac{A_2}{s+2} + \frac{A_3}{s-1}$$

$$G(s) = -\frac{3/10}{s+4} + \frac{1/6}{s+2} + \frac{2/15}{s-1}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 2s - 8} =$$

$$= \frac{1}{(s-(-4))(s-(-2))(s-(+1))} =$$

$$= \frac{A_1}{s+4} + \frac{A_2}{s+2} + \frac{A_3}{s-1}$$

$$A_1 = \frac{1}{10} \quad A_2 = -\frac{1}{6} \quad A_3 = \frac{1}{15}$$

$$G(s) = \frac{1/10}{s+4} - \frac{1/6}{s+2} + \frac{1/15}{s-1}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 4s^2 + 9s + 10} =$$

$$= \frac{1}{(s+2)((s+1)^2 + 4)} =$$

$$= \frac{A_1}{s+2} + \frac{C_2s + D_2}{(s+1)^2 + 4}$$

$$G(s) = \frac{1/5}{s+2} - \frac{(1/5)s}{(s+1)^2 + 4}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2} =$$

$$= \frac{1}{s^2(s+2)} =$$

$$= \frac{A_{1,1}}{s} + \frac{A_{1,2}}{s^2} + \frac{A_2}{s+2}$$

$$G(s) = -\frac{1/4}{s} + \frac{1/2}{s^2} + \frac{1/4}{s+2}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)((s+1)^2 + 4)} =$$

$$= \frac{A_1}{s+2} + \frac{C_{1,2}s + D_{1,2}}{(s+1)^2 + 4} + \frac{C_{2,2}s + D_{2,2}}{((s+1)^2 + 4)^2}$$